

ANÁLISIS AC. TIPOS DE POLARIZACIÓN DEL BJT. POLARIZACIÓN FIJA

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMÚN CON POLARIZACIÓN FIJA

RECORDATORIO

La configuración de polarización fija es la más simple de las configuraciones de polarización de transistores, aunque también es bastante inestable debido a la sensibilidad de la beta en el punto de operación.

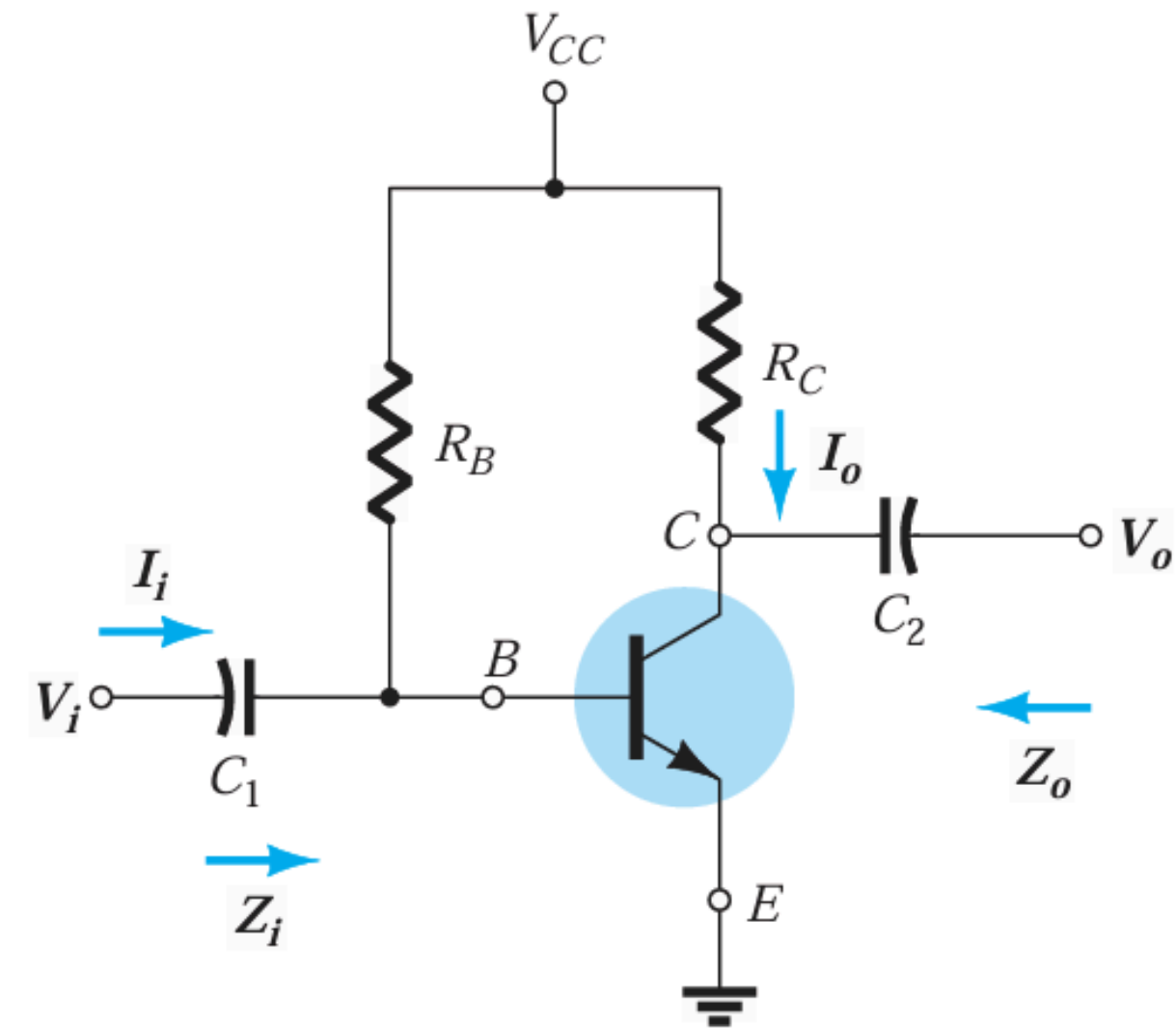
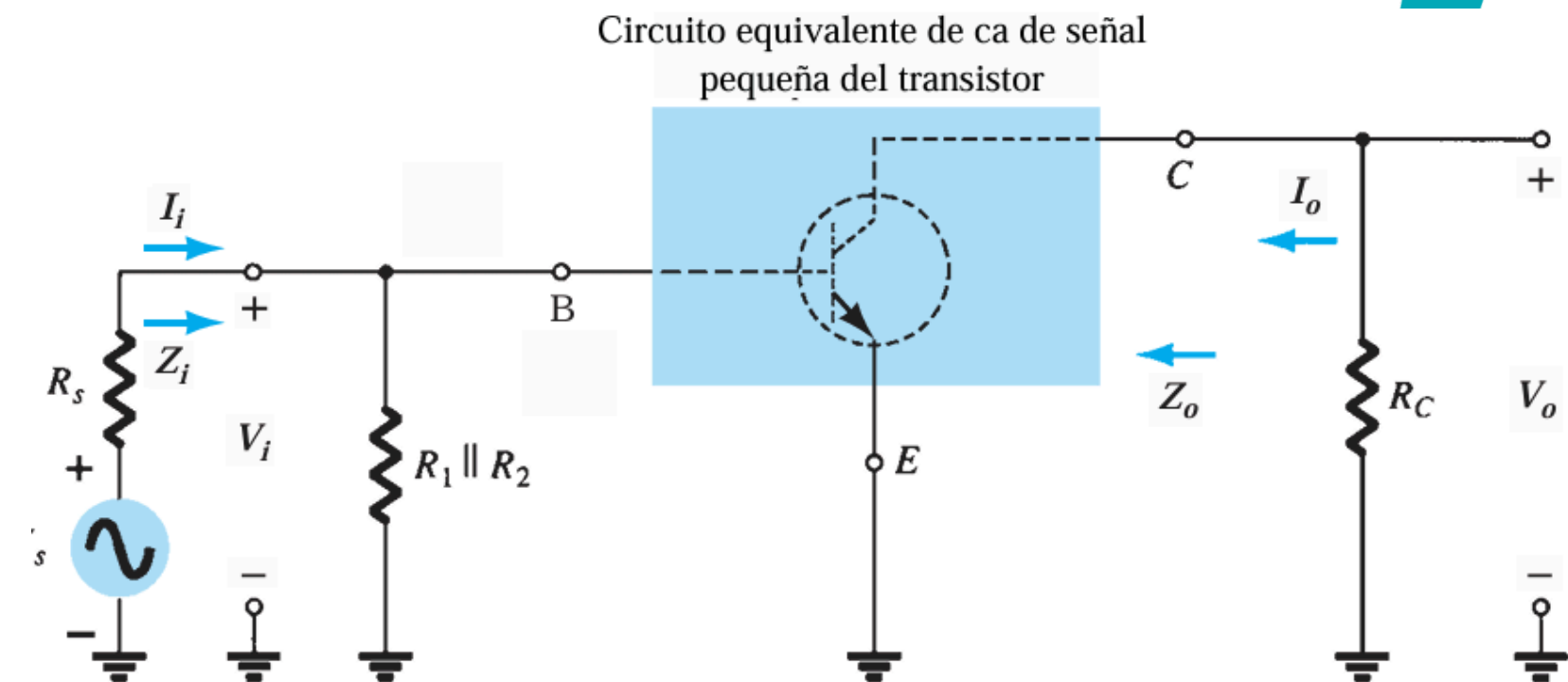


FIG. 5.20
Configuración de polarización fija en emisor común.

Pasos para obtener el circuito equivalente de ca.

1. Poner a cero todas las fuentes de cd y reemplazándolas por un equivalente de corto circuito.
2. Reemplazando todos los capacitores por un equivalente de cortocircuito.
3. Quitando todos los elementos evitados por los equivalentes de cortocircuito introducidos por los pasos 1 y 2.

4. Volviendo a dibujar la red en una forma más conveniente y lógica.



CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

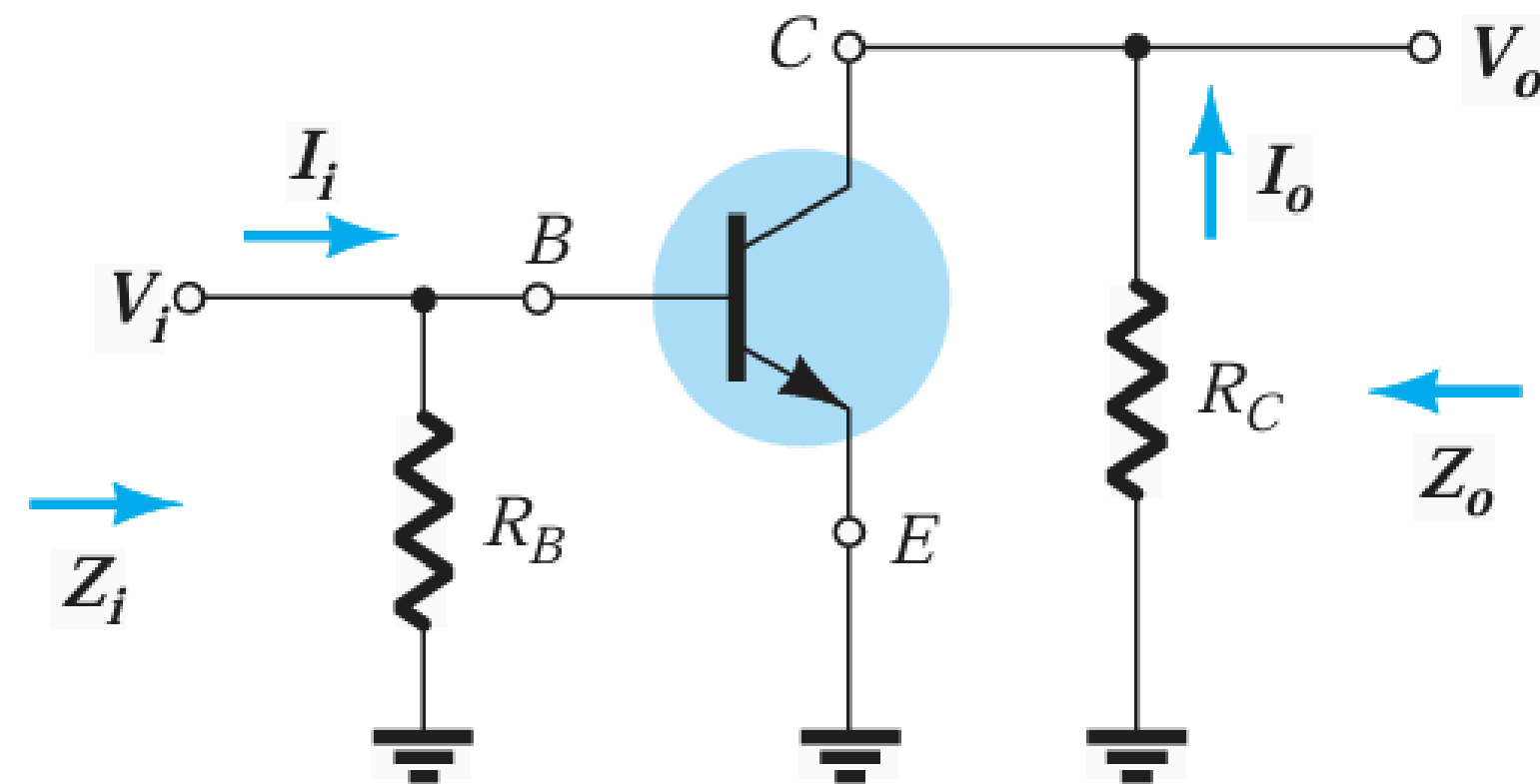


FIG. 5.21

Red de la figura 5.20 después de la eliminación de los efectos de V_{CC} , C_1 y C_2 .

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

Modelo equivalente re

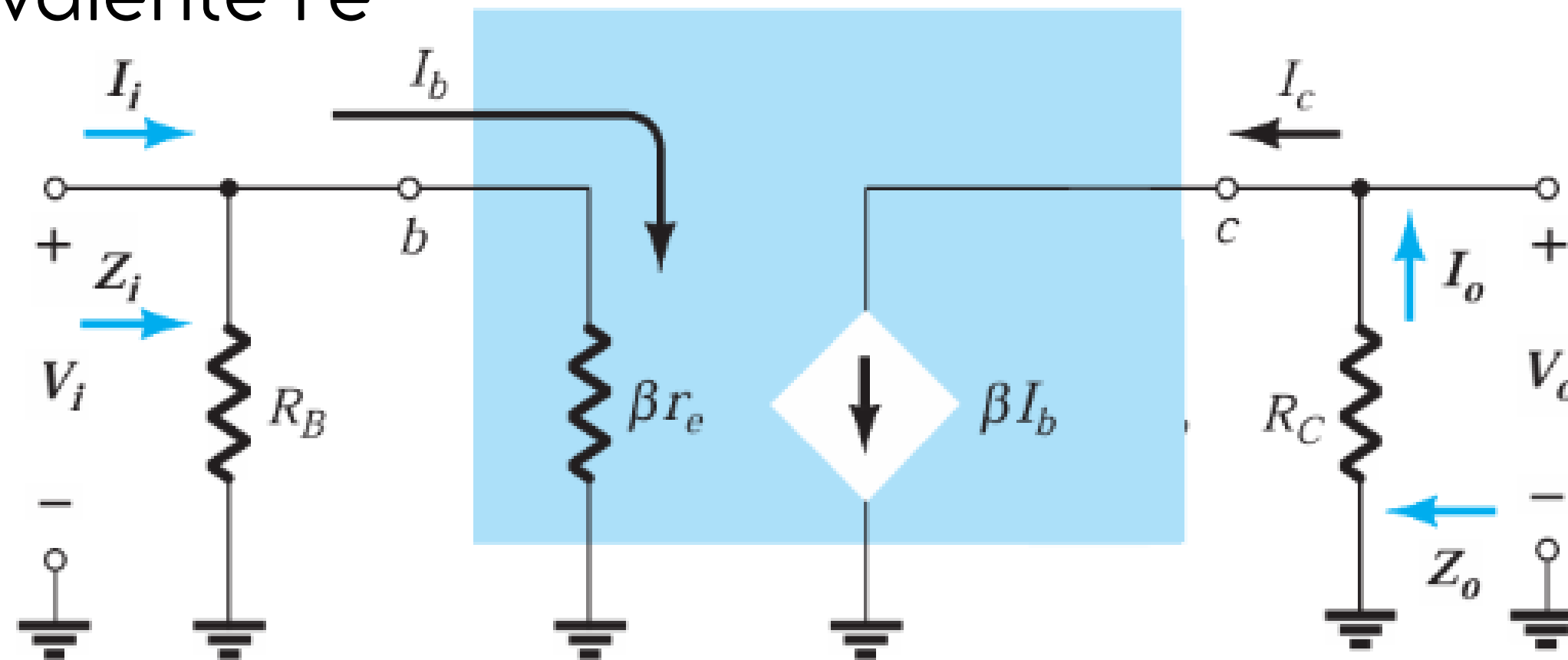
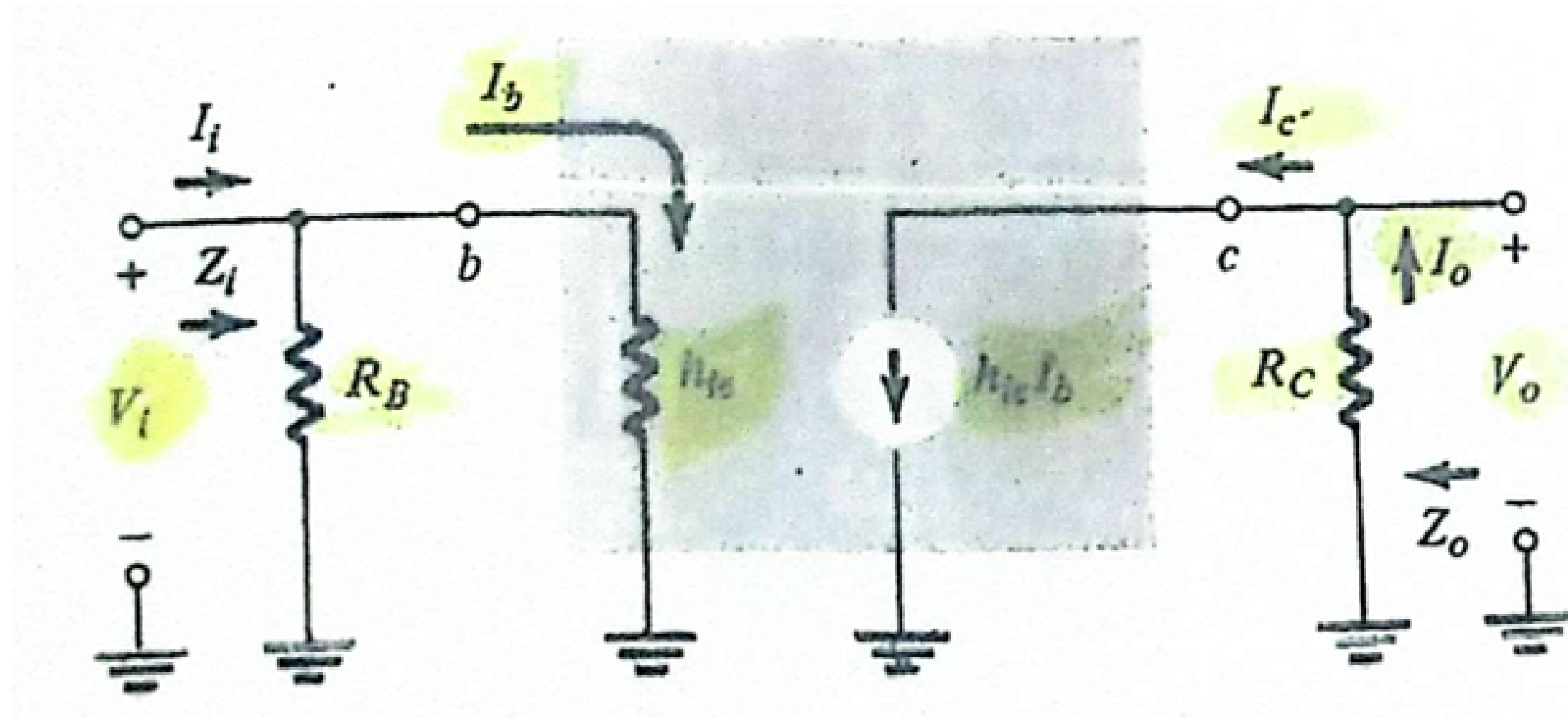


FIG. 5.22

Sustitución del modelo r_e en la red de la figura 5.21.

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

Modelo equivalente hibrido



Note los parámetros importantes de la red Z_i , Z_o , I_i e I_o en la red redibujada

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

Z_i la figura 9.3 indica claramente que

$$\boxed{Z_i = R_B \parallel h_{ie}} \quad \text{ohms} \quad (9.1)$$

En situaciones en las que R_B sea mayor que h_{ie} en un factor mayor que 10 (una situación típica), se aplica con frecuencia la siguiente aproximación:

$$\boxed{Z_i = h_{ie}} \quad \text{ohms} \quad (9.2)$$

El empleo del modelo equivalente r_e dará como resultado la siguiente ecuación para Z_i :

$$\boxed{Z_i = \beta r_e} \quad \text{ohms} \quad (9.3)$$

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

Z_o : la impedancia de salida de cualquier red se define como la impedancia Z_o determinada cuando $V_i = 0$. En la figura 9.3, cuando $V_i = 0$, I_i y en consecuencia $I_b = 0$ y $h_{fe}I_b = 0$, se produce una equivalencia en circuito abierto para la fuente de corriente. El resultado es

$$\boxed{Z_o = R_C} \quad \text{ohms} \quad (9.4)$$

tanto para el método híbrido como para el r_e .

A_v : la ganancia de voltaje $A_v = V_o/V_i$ se determina primero suponiendo que $R_n \gg h_{ie}$ para permitir la aproximación $I_b \approx I_i$ y resolver después para V_o .

$$V_o = -I_o R_C$$

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

El signo negativo especifica que la polaridad de V_o es opuesta a la definida por la dirección indicada de I_o . La sustitución de $I_o = h_{fe}I_b$ seguida de $I_b = I_i$ dará como resultado

$$V_o = -h_{fe}I_bR_C = -h_{fe}I_iR_C$$

pero

$$I_i = \frac{V_i}{h_{ie}}$$

y

$$V_o = -h_{fe} \left(\frac{V_i}{h_{ie}} \right) R_C$$

o

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{h_{fe}R_C}{h_{ie}}$$

Modelo híbrido
emisor común

El signo negativo indica que la salida está en oposición de fase con respecto a la entrada. Cuando la señal de entrada sube, la corriente en el colector también sube, provocando una mayor caída de voltaje en la resistencia R_C , lo que hace que el voltaje de salida disminuya.

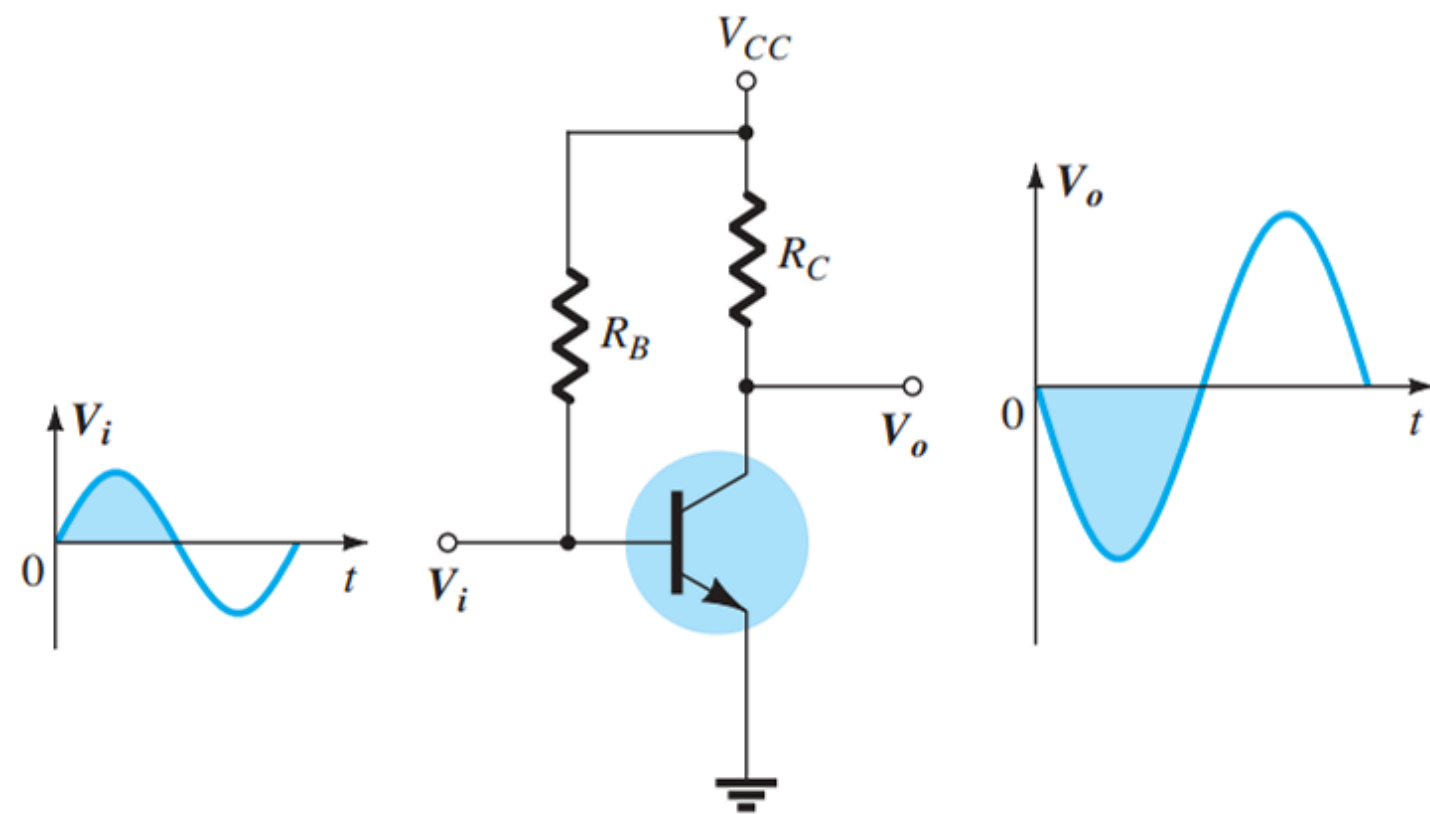
$$A_v = -\frac{h_{fe}R_C}{h_{ie}} = -\frac{\beta R_C}{\beta r_e}$$

Modelo re

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e}$$

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

RELACIÓN DE FASE



El análisis muestra que en un circuito con BJT, con configuración de emisor común y polarización directa, tendremos un desfase de 180° entre la señal AC de entrada y la señal AC de salida

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

A_i : la ganancia de corriente $A_i = I_o/I_i$ se determina de la siguiente manera:

$$I_o = h_{fe} I_b \cong h_{fe} I_i$$

y

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong h_{fe} \quad (9.7)$$

o para el modelo r_e ,

$$A_i \cong \beta \quad (9.8)$$

RESUMEN

Modelo re

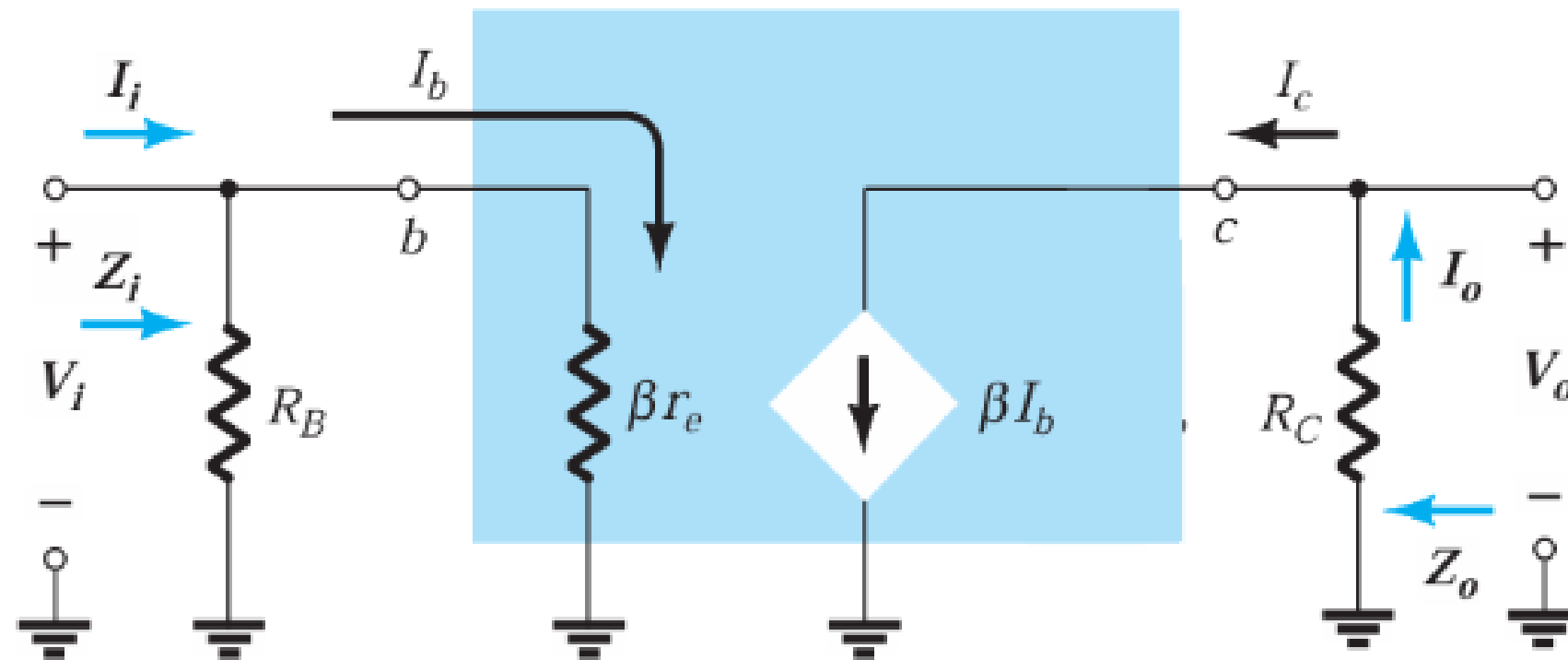


FIG. 5.22

Sustitución del modelo r_e en la red de la figura 5.21.

Impedancia de entrada

$$Z_i = R_B \parallel \beta r_e$$

$$Z_i \cong \beta r_e$$

$$R_B \geq 10\beta r_e$$

Impedancia de salida

$$Z_o \cong R_C$$

Ganancia de voltaje

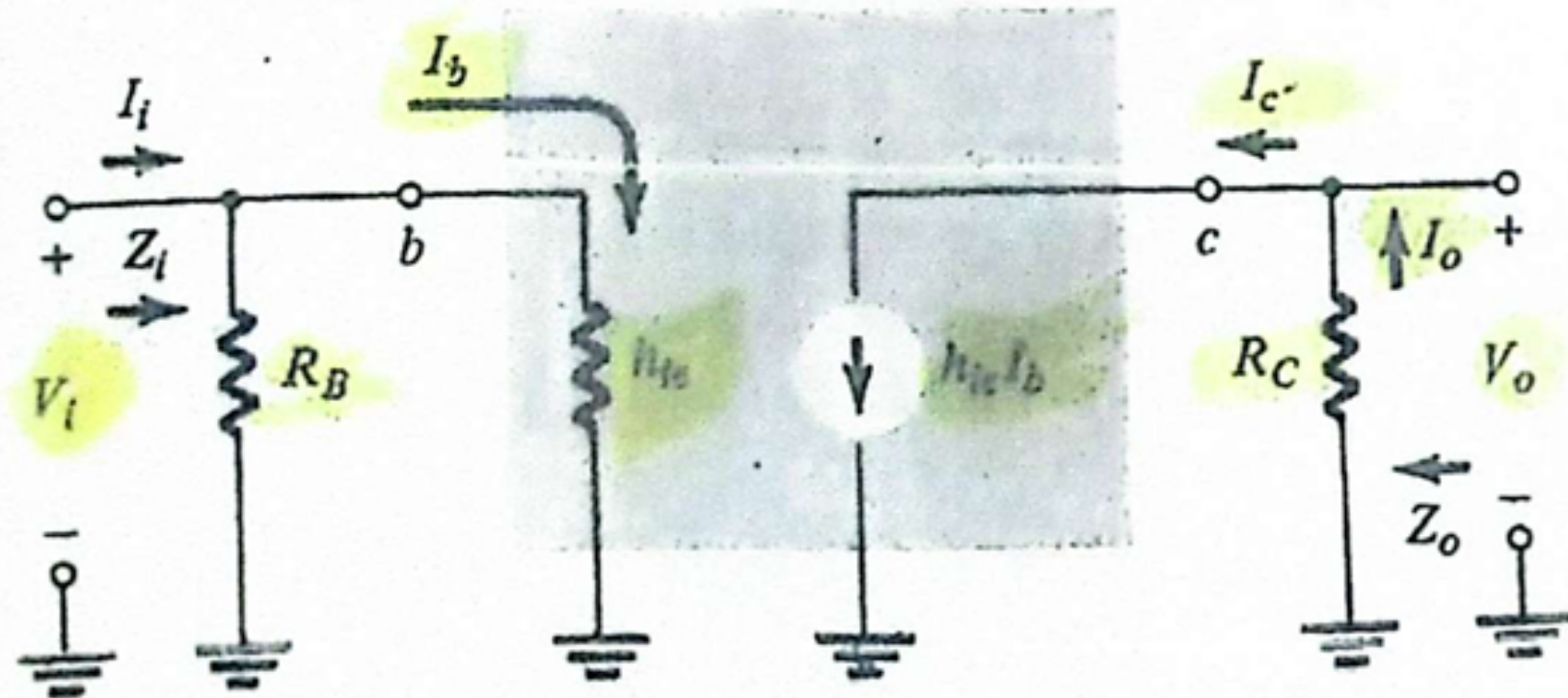
$$A_v = -\frac{R_C}{r_e}$$

Ganancia de Corriente

$$A_i = \beta$$

RESUMEN

Modelo Híbrido



Impedancia de entrada

$$Z_i = R_B \parallel h_{ie}$$

$$Z_i = h_{ie}$$

$$R_B \geq 10h_{ie}$$

Impedancia de salida

$$Z_o \cong R_C$$

Ganancia de voltaje

$$A_v = -\frac{h_{fe}R_C}{h_{ie}}$$

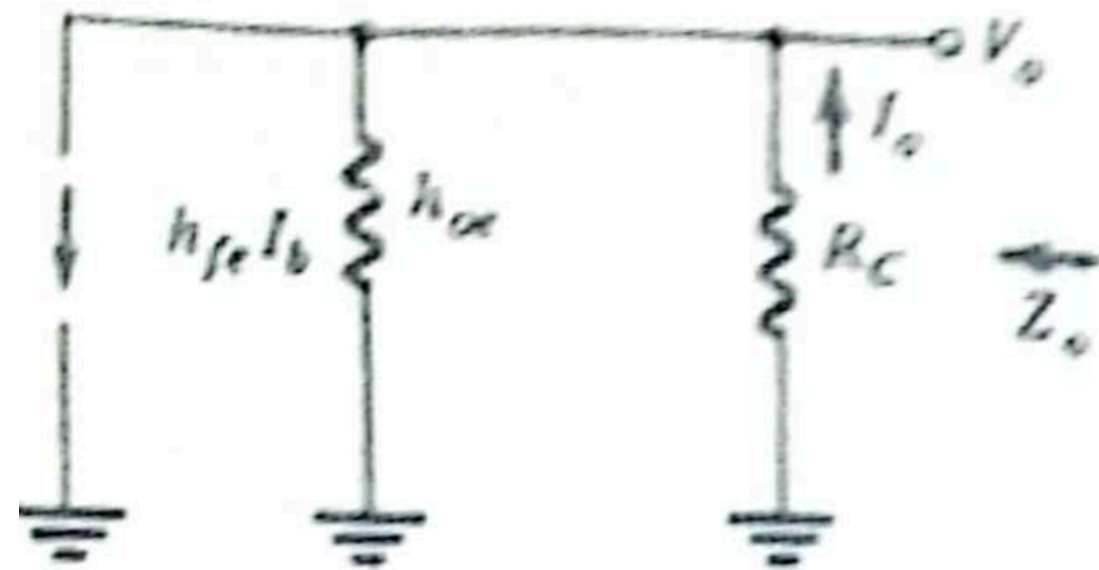
Ganancia de Corriente

$$A_i = h_{fe}$$

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

El efecto de hoe

Si se añadiera "hoe" al modelo, la red de salida se presentaría de la siguiente manera.



Z_i permanecería igual, en cambio Z_o se convertiría en:

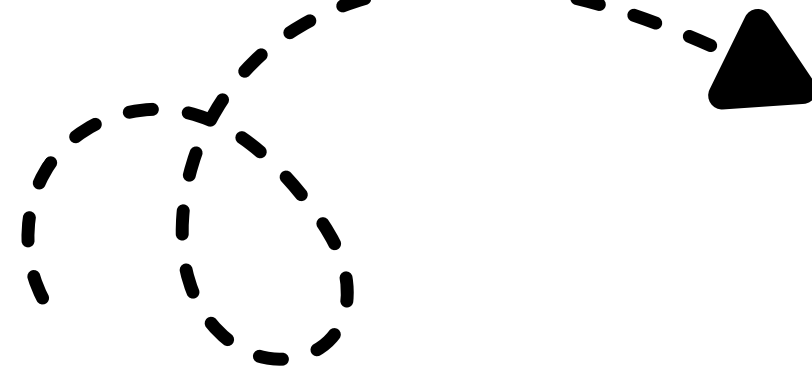
$$Z_o = R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}}$$

CONFIGURACIÓN DE EMISOR COMUN CON POLARIZACIÓN FIJA

El efecto de hoe

El voltaje de salida estaría determinado por:

$$V_o = -h_{fe}I_b(R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}})$$

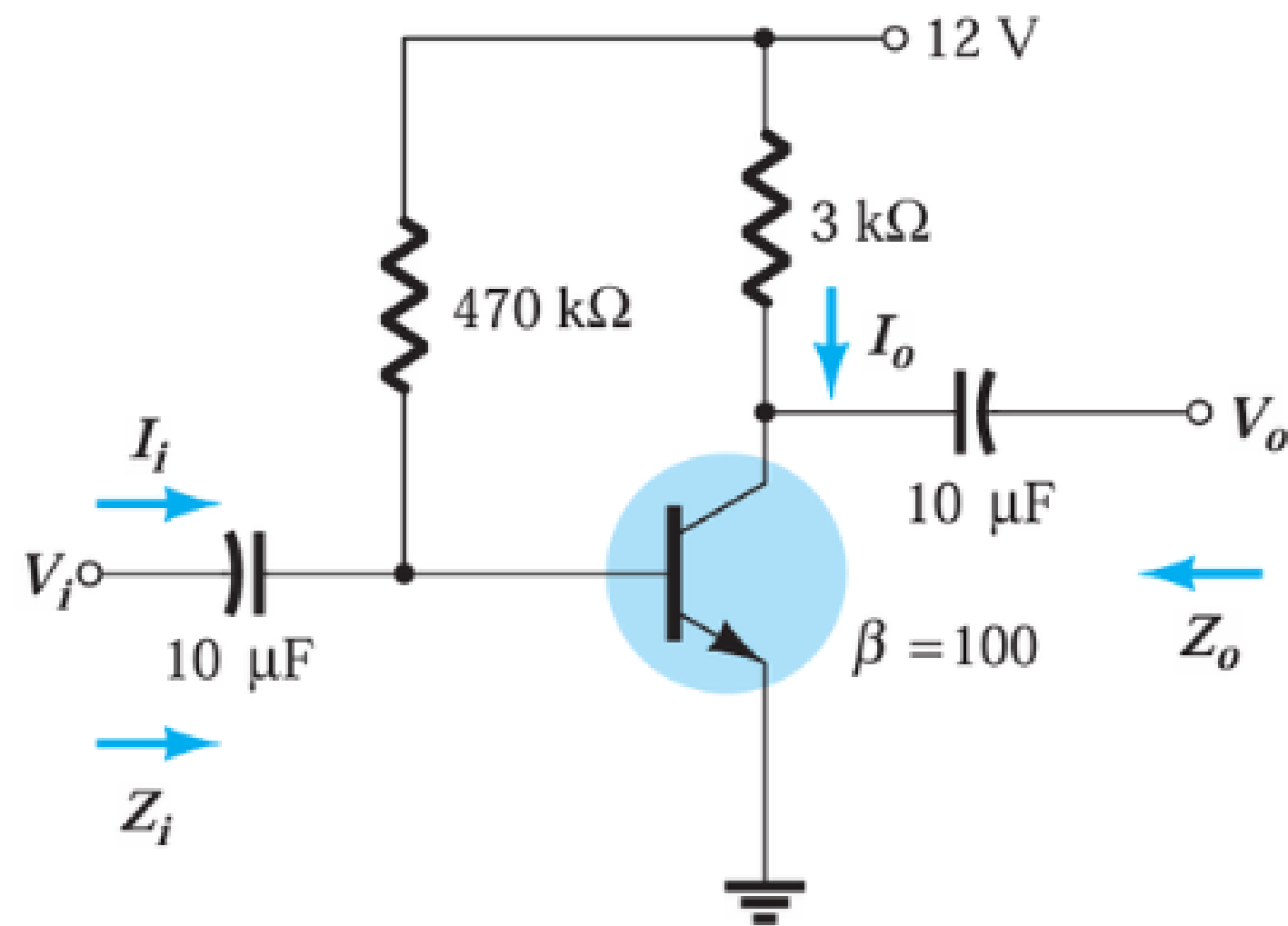


Y la ganancia de voltaje y corriente se determina por:

$$A_v = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} (R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}})$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe}R_c}$$

PROBLEMA #1



Dado el circuito presente, encontrar:

- a) Dibujar el modelo r_e del circuito
- b) Valor de r_e
- c) Valor de Z_i
- d) Valor de Z_o
- e) Ganancia de voltaje, A_v

**GRACIAS POR
SU ATENCION**



memegenerator.es